**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)**
**Кафедра «Вычислительная техника и системы управления»**

# Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Инжиниринг данных»

Выполнил: ст.гр. ВТм-126
Гаврилов И.О.

Принял: Куликов К.В.

Владимир, 2026

Содержание

1 Введение……....3
2. Ход работы……...4
2.1Создание проекта ……..…..4
2.2 Выполнение задания……....6
Заключение……10

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

| | | | | | ВЛГУ.09.04.01.ВТм–126.2.0.00 ЛБ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | | | |
| Разраб. | | Гаврилов И.О. | | | Лабораторная работа | Лит | Лист 2 / Листов 10 |
| Провер. | | Куликов К.В. | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

# 1 Введение

Цель работы: отработка навыков работы с библиотеками: *Pillow, Pydub, MoviePy.*

Задание: Считайте произвольное изображение. Отобразите формат и размеры изображения. Уменьшите разрежение исходного изображения в 2 раза. Добавите фильтр для размытия изображения. Выведите изображения на каждом этапе.

Считайте две произвольных аудиодорожки, объедините их, воспроизведите результат объединения. Создайте новую аудиодорожку, вырезав фрагмент длительностью 5 секунд из первой аудиодорожки и сохраните её.

Считайте произвольный видеофайл. Добавьте аудио дорожку к видео файлу и объедините их. Сохраните видео.

## 2 Ход работы

### 2.1 Создание проекта

Состав работ включает в себя:

— Подготовка виртуального окружения

— Создание файла *main.py*

— Установка необходимых зависимостей для работы проекта

Для подготовки виртуального окружения (*venv*) в *Python* в терминале была выполнена команда: *python3 -m venv venv*

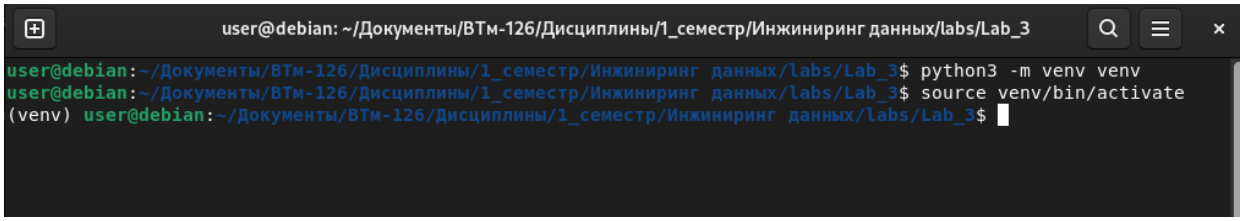



Рисунок 1 – Создание виртуального окружения *venv*

В папке проекта был создан пустой файл *main.py*

В соответствии с заданием в виртуальном окружении *venv* были установлены пакеты *Pillow, Pydub, MoviePy*

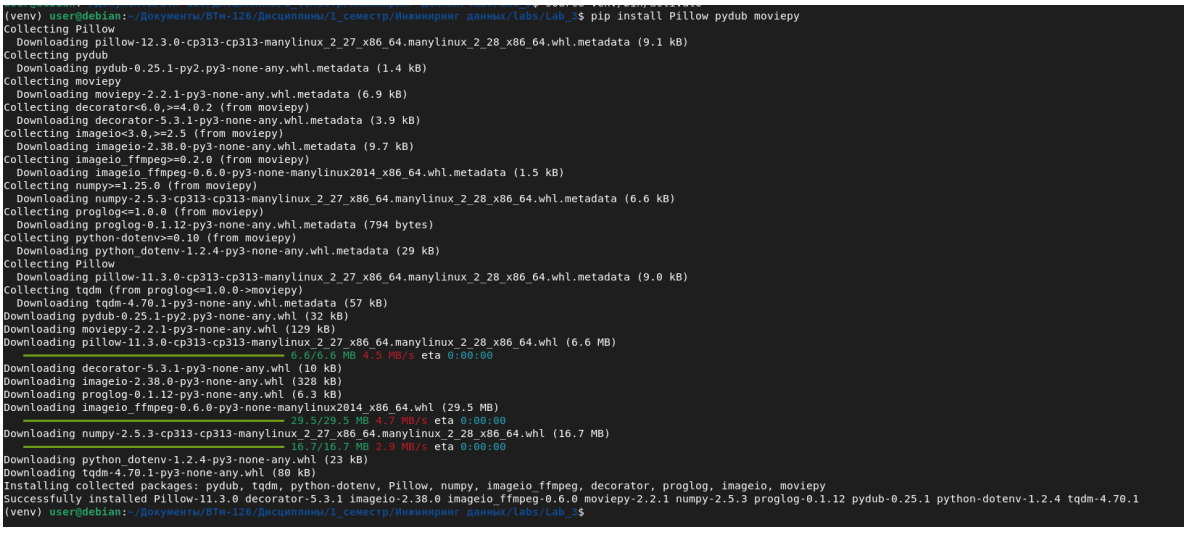



Рисунок 2 – Установка основных зависимостей проекта

Дополнительно, в ходе проверки работы было выявлено отсутствие пакета кодека в операционной системе – соответственно был установлен пакет *audioop*

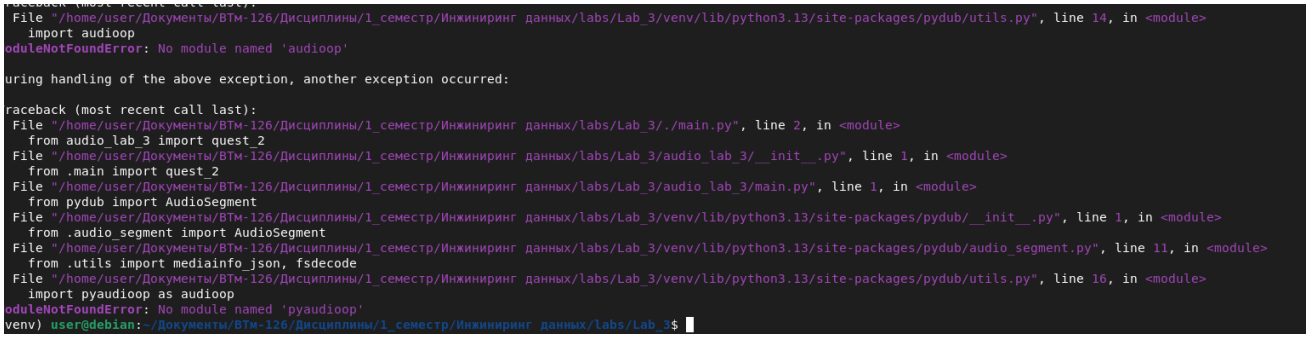



Рисунок 3 – Ошибка об отсутствии библиотеки

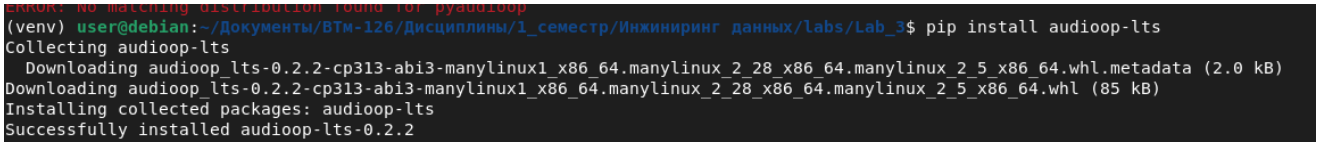



Рисунок 4 – Установка пакета *auidoop-tls*

Таким образом, проект для выполнения задания готов; дополнительно в файл *requirements.txt* были сохранены пакеты виртуального окружения *venv* и их версии.

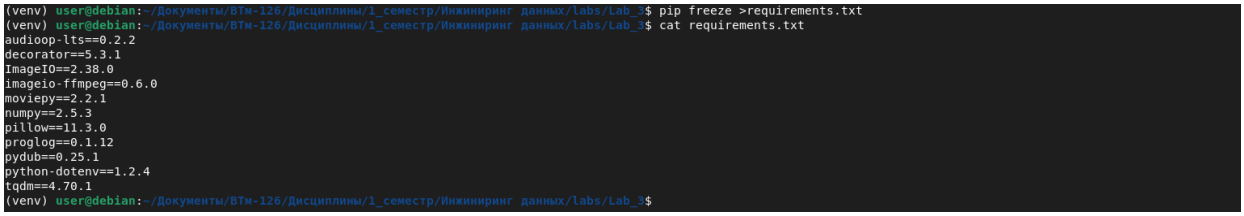



Рисунок 5 – Вывод всех пакетов в файл

## 2.2 Выполнение задания

Состав работ включает в себя:

— Обоснование архитектуры проекта

— Разработка кода  проекта

— Демонстрация работы проекта

Чтобы упростить создание и  поддержку кода, было принято решение осуществить переход на модульное  программирование

Так, для реализации этапов задания были разработаны модули:

— *image_lab_3* –обработка изображения; главный метод *quest1*;

— *audio_lab_3* – обработка аудио; главный метод *quest2*;

— *video_lab_3* – обработка видео; главный метод *quest3*.

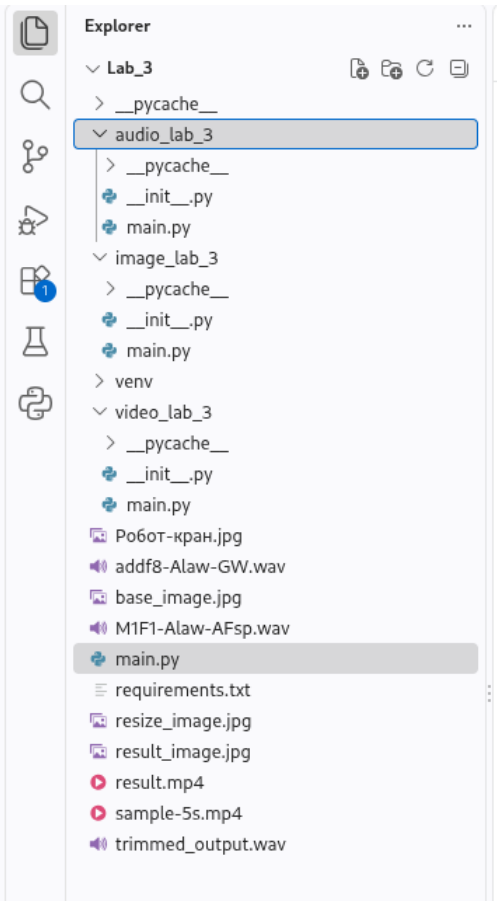



Рисунок 6 – Физическая структура проекта

__init__.py

image_lab_3 > __init__.py

```
1  from .main import quest_1
2
```

__init__.py

audio_lab_3 > __init__.py

```
1  from .main import quest_2
```

__init__.py

video_lab_3 > __init__.py

```
1  from .main import quest_3
2
```

Рисунок 7 – Листинг файла пакетов(*__init__.py*)

main.py

image_lab_3 > main.py > ...

```
from PIL import Image, ImageFilter


def quest_1(image_path):
    try:
        with Image.open(image_path) as img:
            print(f"Формат изображения: {img.format}")
            print(f"Размеры (Ширина x Высота): {img.size[0]} x {img.size[1]} пикселей")
            save_and_show_img(img,'base_image.jpg')

            new_size = (img.size[0] // 2, img.size[1] // 2)
            resized_img = img.resize(new_size, Image.Resampling.LANCZOS)
            print(f"Новые размеры после уменьшения: {resized_img.size[0]} x {resized_img.size[1]} пикселей")
            save_and_show_img(resized_img,'resize_image.jpg')

            blurred_img = resized_img.filter(ImageFilter.GaussianBlur(radius=2))
            blurred_img.save('result_image.jpg')
            save_and_show_img(blurred_img,'result_image.jpg')



    except FileNotFoundError:
        print(f"Ошибка: Файл '{image_path}' не найден. Пожалуйста, проверьте путь.")

def save_and_show_img(img,name):
    img.save(name)
    print(f"Обработанное изображение успешно сохранено как '{name}'")
    img.show()

```

Рисунок 8 – Листинг файла *image_lab_3/main.py*

main.py

audio_lab_3 > main.py > ...

```python
from pydub import AudioSegment
from pydub.playback import play

def quest_2(track1_name,track2_name):
    track1 = AudioSegment.from_file(track1_name)
    track2 = AudioSegment.from_file(track2_name)
    combined_track = track1 + track2

    print("Воспроизведение объединенной дорожки...")
    play(combined_track)


    start_time = 0
    end_time = 5000
    trimmed_track = track1[start_time:end_time]

    trimmed_track.export("trimmed_output.wav", format="wav")
    print("Фрагмент успешно вырезан и сохранен как 'trimmed_output.wav'")
```

Рисунок 9 – Листинг файла *audio_lab_3/main.py*

main.py

video_lab_3 > main.py > ...

```python
from moviepy import VideoFileClip, AudioFileClip

def quest_3(video_path, audio_path):
    output_path="result.mp4"
    try:
        print(f"Загрузка видео: {video_path}")
        video = VideoFileClip(video_path)

        print(f"Загрузка аудио: {audio_path}")
        audio = AudioFileClip(audio_path)

        print("Объединение дорожек...")
        final_video = video.with_audio(audio)

        print(f"Сохранение итогового видео в: {output_path}")
        final_video.write_videofile(
            output_path,
            codec="libx264",
            audio_codec="aac"
        )
        video.close()
        audio.close()
        final_video.close()
        print("Готово! Видео успешно сохранено.")

    except Exception as e:
        print(f"Произошла ошибка при обработке: {e}")
```

Рисунок 10 – Листинг файла *video_lab_3/main.py*

main.py

```python
from image_lab_3 import quest_1
from audio_lab_3 import quest_2
from video_lab_3 import quest_3

quest_1("Робот-кран.jpg")
quest_2("addf8-Alaw-GW.wav","M1F1-Alaw-AFsp.wav")
quest_3("sample-5s.mp4","addf8-Alaw-GW.wav")

```

Рисунок 11 – Листинг файла *main.py*

При запуске файла m*ain.py* интерпретатор *Python* выполнит обработку файлов и выведет прогресс на экран

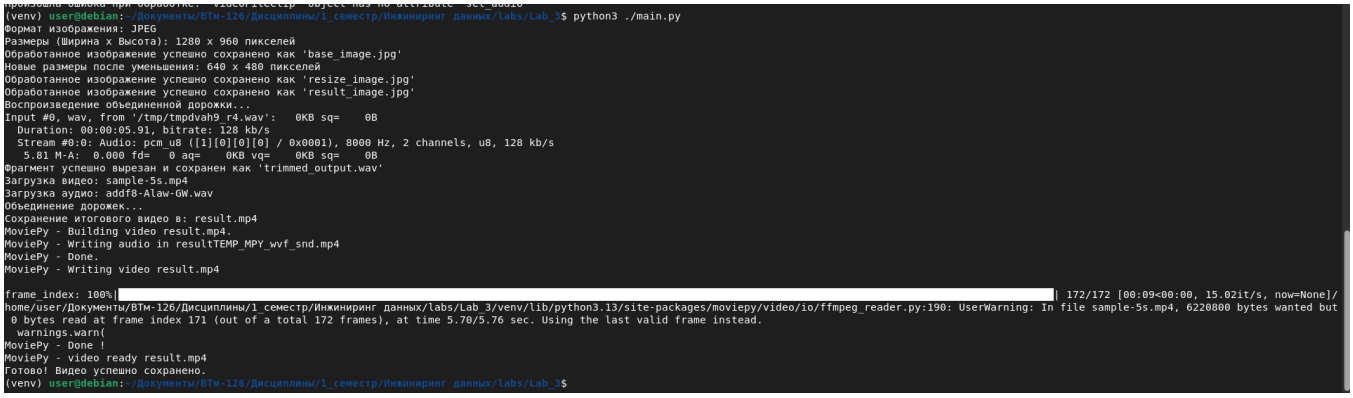



Рисунок 12– Вывод в консоль

Дополнительно, исходный код был сохранен в GitHub в репозитории (ссылка: *https://github.com/goshagavriloff/engineering_labs/tree/master/Lab_3,* дата обращения 09.10.2026)

# Заключение

В ходе выполнения работы были успешно отработаны навыки работы с файлами следующих форматов: *Pillow, Pydub, MoviePy.*